COURS 1

Le rayonnement thermique

Objectif : expliquer qu'un objet émet un rayonnement qui dépend de sa température et qu'un autre objet peut l'absorber.

30 min

I. Tout objet rayonne

À RETENIR · LE RAYONNEMENT THERMIQUE

Tous les objets émettent un **rayonnement thermique**. Sa puissance et sa couleur dépendent de **leur température** : plus un objet est chaud, plus il rayonne.

Aux températures habituelles (moins de 500 °C environ), ce rayonnement est **infrarouge** : il est invisible pour l'œil.

Il n'est visible que si l'objet est **très chaud** : métal rouge sombre vers 600 °C, jaune vers 1 100 °C, blanc au-delà ; filament de lampe, Soleil.

EXEMPLE

Dans une forge, une barre d'acier est chauffée. Elle devient d'abord rouge sombre, puis orange, puis jaune.

1. La barre est-elle plus chaude quand elle est rouge sombre ou quand elle est jaune ? ANA

   Quand elle est jaune.

2. Avant de devenir rouge, la barre émettait-elle déjà un rayonnement ? Lequel ? ANA

   Oui : un rayonnement infrarouge, invisible.

APPLICATION 1

Un tube de radiateur radiant d'atelier est à 350 °C ; il ne brille pas.

1. Émet-il un rayonnement ? Dans quel domaine ? APP

   Oui, dans l'infrarouge.

2. Avec quel appareil peut-on voir ce rayonnement ? APP

   Une caméra thermique.

II. Absorber le rayonnement

À RETENIR · ABSORPTION

Un objet qui **absorbe** un rayonnement se réchauffe. Une surface sombre absorbe beaucoup ; une surface claire ou brillante en **réfléchit** une grande partie.

Certains matériaux laissent passer l'infrarouge, d'autres l'arrêtent. Le verre, transparent à la lumière visible, **absorbe** une grande partie de l'infrarouge.

À RETENIR · CAMÉRA THERMIQUE

Une caméra thermique mesure **sans contact** le rayonnement infrarouge et affiche la température de chaque point avec une échelle de couleurs.

COURS 1

Le rayonnement thermique

Objectif : expliquer qu'un objet émet un rayonnement qui dépend de sa température et qu'un autre objet peut l'absorber.

30 min

EXEMPLE

Une veste de soudeur existe en noir et en version « aluminisée » (brillante).

1. Laquelle protège le mieux du rayonnement d'une pièce chaude ? Justifie. ANA

   La version aluminisée : elle réfléchit le rayonnement au lieu de l'absorber.

APPLICATION 2

Une caméra thermique montre une armoire électrique : une borne est à 95 °C, les autres à 35 °C.

1. Quelle borne émet le plus de rayonnement ? APP

   La borne à 95 °C.

2. Pourquoi l'électricien s'inquiète-t-il ? VAL

   Une borne anormalement chaude signale un mauvais serrage : risque d'échauffement et d'incendie.